

函数对象与函数指针

函数对象

重载了 () 为成员函数的类——>函数类
这个类的对象——>函数对象

函数对象的优点：可以**携带状态**

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Counter {
    int count = 0;
public:
    int operator()(int x) {
        count++;
        return x + count;
    }
};

int main() {
    Counter c;

    cout << c(10) << endl; // 11
    cout << c(10) << endl; // 12
    cout << c(10) << endl; // 13
}
```

STL中的应用

```
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <iostream>

class Greater {
public:
    bool operator()(int a, int b) {
        return a > b;
    }
};
```

```
int main() {
    vector<int> v = {1,4,2,3};

    sort(v.begin(), v.end(), Greater());

    for (int x : v)
        cout << x << " ";
}
```

函数指针

一般形式： 类型名(*指针变量名)(参数类型1, 参数类型2, ...)

- 类型名：被指函数的**返回值**的类型
- (参数类型1,参数类型2,...)分别指函数的**所有参数**的类型

```
#include <iostream>
using namespace std;

// 普通函数
int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

int main() {
    // 定义函数指针
    int (*p)(int, int);
    // 让指针指向函数
    p = add;
    // 通过函数指针调用函数
    cout << p(3, 5) << endl;
    return 0;
}
```